

Deep Learning

Transformers: Da Atenção em RNNs à Arquitetura Completa

Lucas Silveira Kupssinskü

Machine Learning Theory and Applications Laboratory
PUCRS

maio de 2026

Visão Geral

1. Atenção em RNNs
2. Scaled Dot Product Attention
3. Self-Attention
4. Positional Encoding
5. Arquitetura Transformer
6. Interpretabilidade
7. Referências

Overview

1. **Atenção em RNNs**
2. Scaled Dot Product Attention
3. Self-Attention
4. Positional Encoding
5. Arquitetura Transformer
6. Interpretabilidade
7. Referências

O Problema do Gargalo (Encoder-Decoder)

Em arquiteturas *seq2seq* clássicas com RNNs, o **encoder** comprime toda a sequência de entrada em um único vetor de estado.

O gargalo

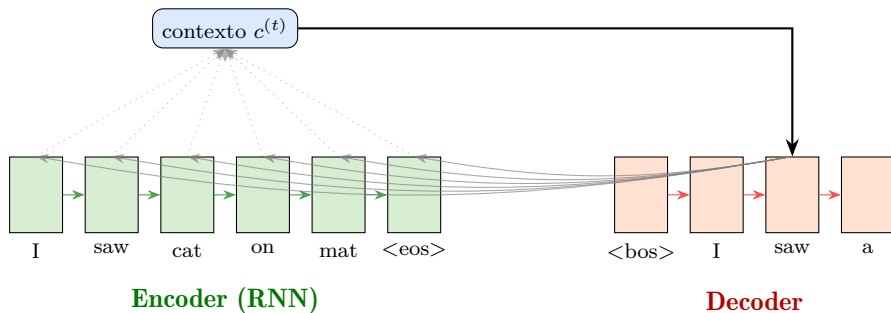
- Frases longas precisam caber em um vetor de tamanho fixo
- O **decoder** acessa apenas o último estado oculto do encoder
- Informação inicial da sequência tende a se perder

Solução: mecanismo de *atenção*

A **atenção** é um bloco da rede que conecta encoder e decoder e atribui *scores* a cada etapa do encoder. Interpretamos esses scores como uma decisão de quais partes da sequência de entrada são mais relevantes para gerar o próximo token.

Bahdanau et al., 2014. *Neural machine translation by jointly learning to align and translate.*

Encoder-Decoder com Atenção (Esquema)



A cada passo t do decoder calculamos um **contexto** $c^{(t)}$, uma soma ponderada dos estados do encoder, com pesos dados pela atenção.

Atenção: Scores, Pesos e Contexto

A cada passo t do decoder com estado h_t e estados do encoder $s_1, \dots, s_m$:

Pipeline

1. **Score** entre o estado atual e cada estado da fonte:

$$\text{score}(h_t, s_k), \quad k = 1, 2, \dots, m$$

2. **Pesos da atenção** (softmax sobre os scores):

$$a_k^{(t)} = \frac{\exp(\text{score}(h_t, s_k))}{\sum_{i=1}^m \exp(\text{score}(h_t, s_i))}$$

3. **Contexto** (soma ponderada dos estados da fonte):

$$c^{(t)} = \sum_{k=1}^m a_k^{(t)} s_k$$

O contexto $c^{(t)}$ é então combinado ao estado do decoder para produzir a próxima saída.

Como Calcular os Scores

Existem várias formas de definir $\text{score}(h_t, s_k)$:

Variante	Fórmula	Referência
Dot-product	$\text{score}(h_t, s_k) = h_t^\top s_k$	—
Bilinear	$\text{score}(h_t, s_k) = h_t^\top W s_k$	Luong et al., 2015
MLP (aditiva)	$\text{score}(h_t, s_k) = w_2^\top \tanh(W_1[h_t; s_k])$	Bahdanau et al., 2014

- **Dot-product:** mais simples, sem parâmetros adicionais
- **Bilinear:** adiciona uma matriz de pesos W aprendida
- **MLP:** mais expressiva, mas mais cara computacionalmente

A versão **dot-product** domina as arquiteturas modernas (transformers).

Overview

1. Atenção em RNNs
- 2. Scaled Dot Product Attention**
3. Self-Attention
4. Positional Encoding
5. Arquitetura Transformer
6. Interpretabilidade
7. Referências

Por que “scaled”?

Treinar redes com *dot product attention* pode causar **vanishing gradient** quando as dimensões dos vetores são grandes.

Intuição

Para vetores de dimensão d grande, $h_t^\top s_k$ tende a ter magnitudes grandes. A softmax sobre esses scores satura, fazendo com que quase todos os pesos da atenção fiquem próximos de 0 ou de 1.

Vamos quantificar: suponha $s_i, h_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i.i.d., componentes dos vetores $S, H \in \mathbb{R}^d$.

Calcule $\mathbb{E}[S \cdot H]$ e $\text{var}[S \cdot H]$.

Esperança e Variância do Produto Escalar

Esperança:

$$\mathbb{E}[S \cdot H] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^d s_i h_i\right] = \sum_{i=1}^d \mathbb{E}[s_i] \mathbb{E}[h_i] = 0$$

Variância: por independência,

$$\begin{aligned}\text{var}[S \cdot H] &= \sum_{i=1}^d \text{var}[s_i h_i] \\ &= \sum_{i=1}^d \left(\mathbb{E}[s_i^2 h_i^2] - \mathbb{E}[s_i h_i]^2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^d \mathbb{E}[s_i^2] \mathbb{E}[h_i^2] = \sum_{i=1}^d \text{var}(s_i) \text{var}(h_i) = d\end{aligned}$$

Conclusão: $\text{var}[S \cdot H]$ cresce linearmente com d .

Scaled Dot Product Attention

Para evitar *scores* com magnitude crescente em d , normalizamos por $\sqrt{d}$:

Scaled Dot Product Attention

$$\text{score}(h_t, s_k) = \frac{h_t^\top s_k}{\sqrt{d}}, \quad k = 1, 2, \dots, m$$

$$a_k^{(t)} = \frac{\exp(\text{score}(h_t, s_k))}{\sum_{i=1}^m \exp(\text{score}(h_t, s_i))}, \quad c^{(t)} = \sum_{k=1}^m a_k^{(t)} s_k$$

- Escalar por $\sqrt{d}$ mantém a variância dos scores em $\mathcal{O}(1)$
- A softmax recebe valores em uma faixa estável: gradientes mais saudáveis
- Componente fundamental do transformer (Vaswani et al., 2017)

Overview

1. Atenção em RNNs
2. Scaled Dot Product Attention
- 3. Self-Attention**
4. Positional Encoding
5. Arquitetura Transformer
6. Interpretabilidade
7. Referências

E se Aplicarmos Atenção da Sequência sobre Ela Mesma?

Até aqui usamos atenção entre o estado do decoder e os estados do encoder (RNN).

Ideia central de *self-attention*

E se utilizarmos *Dot Product Attention* nos **tokens de entrada contra eles mesmos?**

- Poderíamos codificar as relações entre tokens da entrada
- Não precisaríamos mais de RNNs como encoder

Por exemplo, considere a frase

"The animal didn't cross the street because **it** was tired"

A palavra **it** se refere a quais outras palavras da frase? Podemos usar *attention* para descobrir.

Vaswani et al., 2017. *Attention is All You Need*.

Self-Attention: a Forma “Crua” Não Funciona

Aplicar dot product attention diretamente sobre os tokens da entrada $x_1, \dots, x_m$:

$$\text{score}(x_t, x_k) = \frac{x_t^\top x_k}{\sqrt{d}}, \quad a_k^{(t)} = \text{softmax}_k(\text{score}(x_t, x_k))$$

$$c^{(t)} = \sum_{k=1}^m a_k^{(t)} x_k$$

Problema

Não há **nada para aprender** aqui: o cálculo é determinístico nas entradas. Sem parâmetros treináveis, *backpropagation* não tem o que ajustar.

Solução: introduzir três projeções lineares aprendidas para cada token, gerando **queries**, **keys** e **values**.

Queries, Keys e Values

Para cada token x_t , projetamos em três vetores via matrizes aprendidas:

$$q_t = x_t W_q + b_q$$

$$k_t = x_t W_k + b_k$$

$$v_t = x_t W_v + b_v$$

Analogia (recuperação de informação):

- **Query**: vetor que codifica uma consulta
- **Key**: chaves de busca, comparadas às queries
- **Value**: valor retornado quando query e key são similares

A atenção passa a ser:

$$\text{score}(q_t, k_i) = \frac{q_t^\top k_i}{\sqrt{d}}, \quad a_i^{(t)} = \text{softmax}_i(\text{score}(q_t, k_i))$$

$$c^{(t)} = \sum_{i=1}^m a_i^{(t)} v_i$$

Agora há parâmetros aprendidos: W_q, W_k, W_v .

Self-Attention: Exemplo Numérico (Setup)

Embeddings de entrada (dois tokens, $d_{\text{emb}} = 3$):

$$x_1 = [-5, 2, 3], \quad x_2 = [-2, -1, 2]$$

Matrizes de pesos (todas com bias 0, projeção para $d = 2$):

$$W_q = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad W_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad W_v = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Projeções resultantes:

	q	k	v
x_1	$[-1, 3]$	$[2, 4]$	$[11, -10]$
x_2	$[-5, 1]$	$[-2, -3]$	$[4, -5]$

Verifique, por exemplo: $q_1 = x_1 \cdot W_q = [-5(2) + 2(3) + 3(1), -5(1) + 2(1) + 3(2)] = [-1, 3]$.

Self-Attention: Exemplo Numérico (Cálculo)

Foco no token 1: usamos $q_1 = [-1, 3]$ contra todas as keys.

Scores não normalizados:

$$q_1 \cdot k_1 = (-1)(2) + (3)(4) = 10, \quad q_1 \cdot k_2 = (-1)(-2) + (3)(-3) = -7$$

Normalização por $\sqrt{d}$ (com $d = 2$):

$$10/\sqrt{2} \approx 7,07, \quad -7/\sqrt{2} \approx -4,95$$

Softmax sobre os scores normalizados:

$$a_1^{(1)} \approx 0,99, \quad a_2^{(1)} \approx 0,01$$

Soma ponderada dos values:

$$c^{(1)} = 0,99 \cdot [11, -10] + 0,01 \cdot [4, -5] \approx [10,93, -9,95]$$

O token 1 essencialmente “copia” o value do token 1, com peso muito pequeno do token 2.

Forma Matricial: Processar Toda a Sequência de uma Vez

A implementação anterior processa cada query **de forma independente**. Como o resultado de cada query não depende das demais (no mesmo passo), podemos vetorizar tudo:

Scaled Dot Product Attention (forma matricial)

$$\text{attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right) V$$

Com:

- $Q = XW_q$, shape: `seq_size` $\times$ `d`
- $K = XW_k$, shape: `seq_size` $\times$ `d`
- $V = XW_v$, shape: `seq_size` $\times$ `value_size`

A matriz $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d})$ tem shape `seq_size` $\times$ `seq_size`: contém os **pesos da atenção** de cada token sobre cada token.

Forma Matricial: Pipeline Completo

Empilhando os dois embeddings do exemplo em X e usando as mesmas matrizes:

$$X = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 3 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 11 & -10 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

Scores e normalização:

$$QK^T = \begin{bmatrix} 10 & -7 \\ -6 & 7 \end{bmatrix}, \quad \frac{QK^T}{\sqrt{2}} \approx \begin{bmatrix} 7,07 & -4,95 \\ -4,24 & 4,95 \end{bmatrix}$$

Softmax (por linha):

$$\text{softmax} \approx \begin{bmatrix} 0,99 & 0,01 \\ 0,02 & 0,98 \end{bmatrix}$$

Saída final:

$$\text{attention}(Q, K, V) \approx \begin{bmatrix} 10,93 & -9,95 \\ 4,14 & -5,10 \end{bmatrix}$$

Refletindo sobre Self-Attention

É não linear?

Sim. Mesmo ignorando a softmax (que já introduz não-linearidade), a operação $QK^T V$ é polinomial de terceiro grau nos parâmetros W_q, W_k, W_v aplicados a X .

Vantagem em relação a um MLP

O número de parâmetros **não escala** com o tamanho da sequência. Os mesmos W_q, W_k, W_v atendem qualquer comprimento.

Vantagem em relação a RNNs

- Muito mais fácil de **paralelizar**: tudo é matricial
- Lida melhor com **sequências longas**: dependências de longo alcance em um único passo

Bônus: explicabilidade

Os pesos da atenção formam uma matriz interpretável: podemos plotar para ver quais tokens a rede “olha” ao processar cada posição.

O Calcanhar de Aquiles: Falta Informação Posicional

Problema

Da forma como definimos, *self-attention* **não tem informação sobre a posição** dos tokens na sequência.

Em RNNs e CNNs, a informação posicional está integrada ao *viés indutivo* dos modelos, então não demandavam atenção especial. Em self-attention, não.

Consequência absurda

"lucas comeu pastel no jantar" = "jantar comeu pastel no lucas"

Para o modelo, ambas as frases produzem o mesmo conjunto de pesos da atenção.

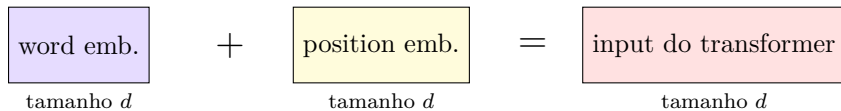
Precisamos adaptar os embeddings para que carreguem informação sobre a **posição do token** na sequência.

Overview

1. Atenção em RNNs
2. Scaled Dot Product Attention
3. Self-Attention
- 4. Positional Encoding**
5. Arquitetura Transformer
6. Interpretabilidade
7. Referências

Ideia Geral do Positional Encoding

Ideia: criar uma codificação para a posição e **somá-la** ao embedding do token.



- Existem várias formas de definir/aprender embeddings posicionais
- No paper original, Vaswani et al. (2017) observaram que **embeddings posicionais aprendidos não melhoraram** resultados em relação a embeddings posicionais **fixos** (sinusoidal)

Propriedades Desejadas

Precisamos de uma matriz de posições que codifique adequadamente posições **absolutas** e **relativas** dos tokens em uma sequência.

Requisitos

- **Único por posição:** cada posição da sequência tem uma codificação distinta
- **Distâncias consistentes:** a distância entre dois pontos da sequência é a mesma, independentemente do tamanho da sequência
- **Generaliza para qualquer tamanho:** a codificação tem limite superior e inferior bem definidos
- **Determinística:** sem aleatoriedade na inferência

Ideia 1: Usar o Índice da Posição

Proposta: codificar a posição i pelo próprio número i (ou i/N).

Problemas

- Sem limite superior bem definido (para sequências arbitrárias)
- Os valores ficam grandes para sequências longas, dominando o embedding do token
- Normalizar por N resolve o limite, mas a mesma posição relativa passa a depender do tamanho da sequência

Não funciona.

Ideia 2: Usar Números Binários

Proposta: usar a representação binária da posição em $\lceil \log_2 N \rceil$ bits.

- Existe um **comportamento periódico** natural nos bits binários
- Bits menos significativos alternam rápido (período 2), mais significativos alternam devagar
- Isso é desejável para codificar posições

0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
⋮				
15	1	1	1	1

Problema

Redes neurais usam matemática **contínua**. Interpolar entre representações binárias não preserva a noção de distância. Também não funciona.

Ideia 3: Senos e Cossenos de Frequências Variadas

Proposta: usar uma combinação de senos e cossenos de diferentes frequências para indicar a posição.

Por que funciona

- **Limite máximo e mínimo bem definidos:** $\sin, \cos \in [-1, 1]$
- **Periodicidade aprendida:** cada dimensão tem sua própria frequência, gerando códigos únicos
- **Linearidade da rotação:** a posição (ângulo) pode ser modificada por uma transformação linear

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta + \phi) \\ \sin(\theta + \phi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

Isso significa que o modelo consegue “rotacionar” as posições por uma matriz de pesos aprendida, capturando deslocamentos relativos.

Positional Encoding Sinusoidal: Fórmula

Definição (Vaswani et al., 2017)

$$P_{i,j} = \begin{cases} \sin\left(\frac{i}{n^{(2k/d)}}\right), & \text{se } j = 2k \\ \cos\left(\frac{i}{n^{(2k/d)}}\right), & \text{se } j = 2k + 1 \end{cases}$$

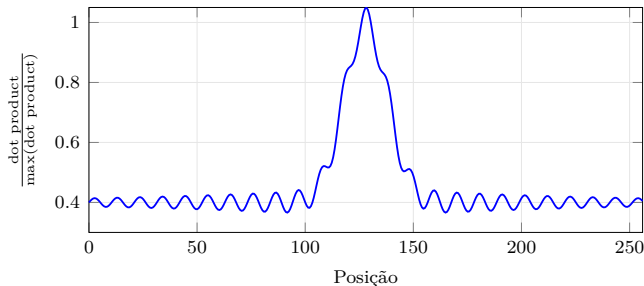
Onde:

- i : índice da posição na sequência
- j : índice da dimensão do embedding ($j = 0, \dots, d - 1$)
- d : dimensão do embedding
- n : hiperparâmetro de escala (no paper, $n = 10000$)

Cada par de dimensões ($2k, 2k + 1$) usa uma frequência diferente, gerando uma assinatura única para cada posição.

Positional Encoding: Comportamento do Produto Escalar

Uma propriedade interessante: o produto escalar entre dois positional encodings tem um pico claro na posição central e decai suavemente.



- **Pico em 1** quando comparamos uma posição com ela mesma
- **Dcaimento suave** para posições próximas
- **Padrão oscilatório** característico das senoides combinadas

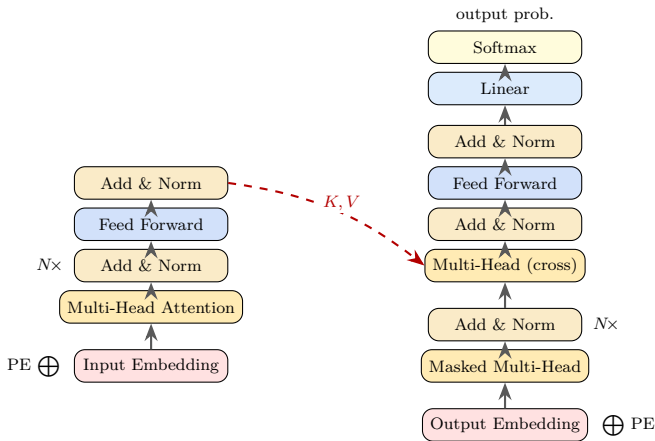
Isso permite ao modelo perceber proximidade relativa entre tokens.

Overview

1. Atenção em RNNs
2. Scaled Dot Product Attention
3. Self-Attention
4. Positional Encoding
- 5. Arquitetura Transformer**
6. Interpretabilidade
7. Referências

A Arquitetura Completa

Finalmente estamos prontos para abrir o transformer. Na prática, já vimos quase todos os componentes.



Multi-Head Attention

Ideia: separar a computação do self-attention em H “cabeças” paralelas.

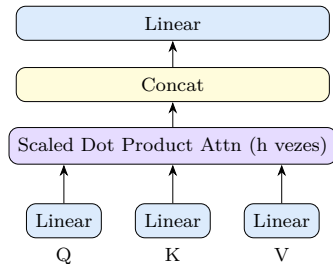
Por exemplo, com $D = 512$ e $H = 8$

- Cada cabeça trabalha com dimensão $D/H = 64$
- As H cabeças computam atenção em paralelo
- As saídas são **concatenadas**
- Aplicamos uma projeção linear final

Fórmula

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_H) W_O$$

$$\text{head}_i = \text{attention}(QW_Q^i, KW_K^i, VW_V^i)$$



Skip Connections (Residuais)

Note no diagrama do transformer que existe uma seta passando **ao redor** do bloco *Multi-Head Attention* (e do bloco Feed Forward). Isso é uma **skip connection**.

Add & Norm

$$\text{output} = \text{LayerNorm}(x + \text{Subblock}(x))$$

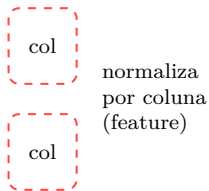
- Mantém o gradiente fluindo (mesma motivação da ResNet)
- Permite empilhar muitos blocos sem que o sinal se degrade
- “*Add*” é a soma residual; “*Norm*” é a normalização (LayerNorm)

Sem skip connections, o transformer não treinaria em profundidade.

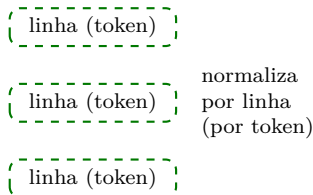
Layer Normalization

- Similar ao **batch norm** visto anteriormente (ResNet), mas as estatísticas são computadas **por token** (não por mini-batch)
- Introduz dois parâmetros aprendidos por dimensão (escala e deslocamento)

Batch Norm



Layer Norm



Layer Norm é mais adequada para sequências de comprimento variável.

Feed-Forward Network

Após o bloco *Multi-Head Attention* e o *Add & Norm*, o transformer aplica um pequeno MLP a cada posição.

Estrutura

$$\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(x W_1 + b_1) W_2 + b_2$$

- No paper original, são duas camadas com ReLU no meio
- A entrada do MLP **depende do tamanho da sequência**? Não: aplicado posição a posição (*pointwise*)
- Após interagir com os outros tokens via atenção, cada posição “pensa” por si mesma
- Geralmente expande a dimensão (ex.: $d \rightarrow 4d \rightarrow d$)

O Bloco do Encoder e a Pilha $N \times$

Cada **bloco do encoder** é a sequência:

Multi-Head Attention $\rightarrow$ Add & Norm $\rightarrow$ Feed Forward $\rightarrow$ Add & Norm

Empilhamento

Replicamos esse bloco N vezes (no paper original, $N = 6$). Cada bloco refina a representação dos tokens, integrando informação dos demais via self-attention.

- A entrada do encoder é **Input Embedding + Positional Encoding**
- A saída do encoder é uma sequência de vetores que, conjuntamente, codificam o significado da entrada **contextualizada**
- Essa saída será consumida pelo decoder via **cross-attention**

O Decoder: Masked Self-Attention

O primeiro bloco de atenção do decoder é praticamente igual ao do encoder, com uma diferença crítica: aplica uma **máscara** para olhar apenas tokens anteriores.

Por que mascarar?

Durante o treinamento (tarefa de tradução, por exemplo), o decoder vê toda a sequência de saída. Sem máscara, ele *trapacearia*, atendendo a tokens futuros que ainda não deveriam ter sido gerados. A máscara garante que cada posição t só atende a posições $\leq t$.

A máscara é o que torna o decoder **autoregressivo**: cada token é gerado condicionado apenas no que já foi produzido.

Mecânica da Máscara

Como aplicar a máscara:

1. Calcule os scores $QK^T / \sqrt{d}$ (matriz $\text{seq} \times \text{seq}$)
2. Some uma matriz de máscara M :
 - $M_{ij} = 0$ para $j \leq i$ (válido)
 - $M_{ij} = -\infty$ para $j > i$ (futuro)
3. Aplique a softmax: posições com $-\infty$ recebem peso 0

0	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
0	0	$-\infty$	$-\infty$
0	0	0	$-\infty$
0	0	0	0

Máscara causal triangular.

Resultado

O modelo nunca olha para tokens à direita: a atenção é estritamente **causal**.

O Decoder: Cross-Attention

Após o masked self-attention, o decoder aplica um **segundo** bloco de Multi-Head Attention. Aqui há uma assimetria importante.

Cross-Attention (encoder-decoder attention)

- **Query**: vem dos estados **do decoder** (o que estou gerando agora)
- **Key** e **Value**: vêm dos estados **do encoder** (o que está na entrada)

Em outras palavras: o token alvo “olha” para a sequência de origem para decidir o que atender.

Em tradução

Ao gerar a palavra “cat”, a query do decoder consulta as keys do encoder e descobre que deve dar mais peso ao value associado ao token original que representa “gato” na sequência de origem.

O Decoder: Feed-Forward e Saída

Bloco completo do decoder

1. Masked Multi-Head Attention $\rightarrow$ Add & Norm
2. Cross-Attention (Q do decoder, K/V do encoder) $\rightarrow$ Add & Norm
3. Feed Forward $\rightarrow$ Add & Norm

Replicado N vezes (no paper, $N = 6$).

Cabeça final

Após a pilha de blocos do decoder:

- Uma **Linear** projeta cada vetor de saída para a dimensão do vocabulário $|V|$
- Uma **Softmax** produz uma distribuição de probabilidade sobre o próximo token

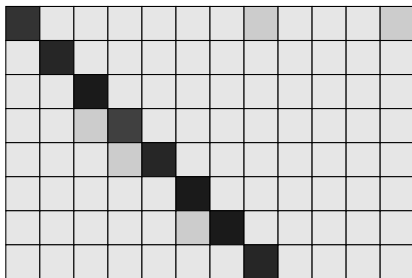
A geração ocorre token a token: amostramos (ou pegamos o argmax) do próximo token, adicionamos à entrada do decoder, e repetimos.

Overview

1. Atenção em RNNs
2. Scaled Dot Product Attention
3. Self-Attention
4. Positional Encoding
5. Arquitetura Transformer
- 6. Interpretabilidade**
7. Referências

A Matriz de Atenção como Janela para o Modelo

Os mecanismos de atenção são **especialmente fáceis de inspecionar**: podemos plotar os pesos da atenção e ver o que o modelo está “olhando”.



Exemplo (tradução): a diagonal predominante mostra que, em uma tarefa de tradução, cada token alvo tende a atender ao token correspondente da fonte.

Voita et al., 2019. *Analyzing multi-head self-attention*.

Cabeças Especializadas

Pesquisas (Voita et al., 2019; entre outros) mostram que algumas **attention heads** se especializam em fenômenos linguísticos conhecidos.

Exemplos de especialização observada

- **Posicional:** a cabeça atende sempre ao token na mesma posição relativa
- **Concordância verbo-sujeito:** liga formas conjugadas ao seu sujeito
- **Objeto-verbo:** liga objetos diretos ao verbo correspondente
- **Palavras raras:** cabeças que “buscam” tokens raros para resolver ambiguidade

Conclusão

Não basta empilhar atenção: as cabeças aprendem **papéis distintos**. Algumas podem ser podadas com perda mínima, sugerindo redundância controlável.

Overview

1. Atenção em RNNs
2. Scaled Dot Product Attention
3. Self-Attention
4. Positional Encoding
5. Arquitetura Transformer
6. Interpretabilidade
- 7. Referências**

Referências

Artigos principais:

- Vaswani, A. et al. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, v. 30.
- Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. *arXiv:1409.0473*.
- Luong, M.-T., Pham, H., & Manning, C. D. (2015). Effective Approaches to Attention-based Neural Machine Translation. *arXiv:1508.04025*.

Análise e interpretabilidade:

- Voita, E., Talbot, D., Moiseev, F., Sennrich, R., & Titov, I. (2019). Analyzing Multi-Head Self-Attention: Specialized Heads Do the Heavy Lifting, the Rest Can Be Pruned. *arXiv:1905.09418*.

Material complementar:

- Kazemnejad, A. *Transformer Architecture: The Positional Encoding*.
kazemnejad.com/blog/transformer_architecture_positional_encoding/
- Alammam, J. *The Illustrated Transformer*. jalammar.github.io/illustrated-transformer/